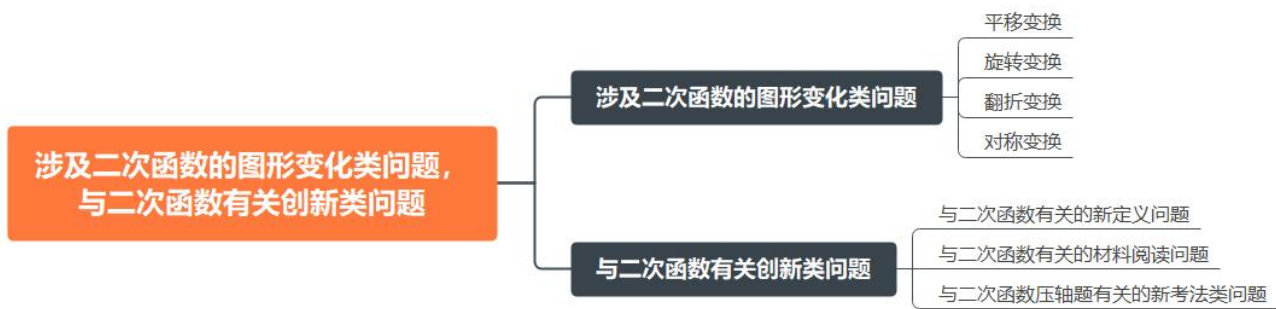


第三章 函数

重难点 05 涉及二次函数的图形变化类问题，
与二次函数有关的创新类问题
(2 种命题预测+7 种题型汇总+专题训练+3 种解题方法)

【题型汇总】

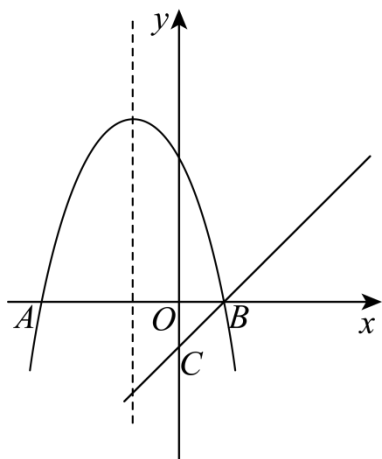


类型一 涉及二次函数的图形变化类问题

题型 01 平移变换

平移方式 ($n>0$)	一般式 $y = ax^2 + bx + c$	顶点式 $y = a(x-h)^2 + k$	平移口诀
向左平移 n 个单位	$y = a(x+n)^2 + b(x+n) + c$	$y = a(x-h+n)^2 + k$ ，顶点坐标 $(h-n, k)$	左加
向右平移 n 个单位	$y = a(x-n)^2 + b(x-n) + c$	$y = a(x-h-n)^2 + k$ ，顶点坐标 $(h+n, k)$	右减
向上平移 n 个单位	$y = ax^2 + bx + c + n$	$y = a(x-h)^2 + k + n$ ，顶点坐标 $(h, k+n)$	上加
向下平移 n 个单位	$y = ax^2 + bx + c - n$	$y = a(x-h)^2 + k - n$ ，顶点坐标 $(h, k-n)$	下减

1. (2023·浙江绍兴·中考真题) 如图，在平面直角坐标系中，二次函数 $y = ax^2 + bx + 3$ 图象的对称轴是直线 $x = -1$ ，图象与 x 轴交于 A, B 两点，点 B 坐标为 $(1,0)$ ，直线 $y = x + n$ 经过点 B ，且与 y 轴交于点 C 。



(1) 填空： $a = \underline{\quad}$ ； $b = \underline{\quad}$ ； $n = \underline{\quad}$ 。

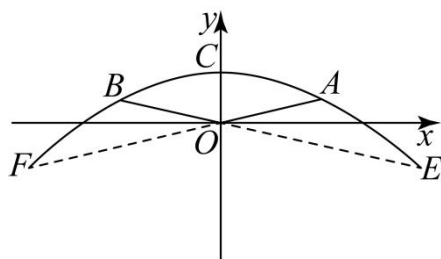
(2) 将该二次函数图象向右平移 m 个单位，使抛物线顶点 M 落在直线 BC 上，试求 m 的值。

(3) 在 (2) 的条件下，设 $P(t, 0)$ 是 x 轴上的一动点，若 $\triangle MBP$ 外接圆的圆心落在平移后的抛物线内部，试求 t 的取值范围。

2. (2023·山东青岛·中考真题) 许多数学问题源于生活。雨伞是生活中的常用物品，我们用数学的眼光观察撑开后的雨伞（如图①）、可以发现数学研究的对象——抛物线。在如图②所示的直角坐标系中，伞柄在 y 轴上，坐标原点 O 为伞骨 OA 、 OB 的交点。点 C 为抛物线的顶点，点 A 、 B 在抛物线上， OA 、 OB 关于 y 轴对称。 $OC = 1$ 分米，点 A 到 x 轴的距离是 0.6 分米， A 、 B 两点之间的距离是 4 分米。



图①



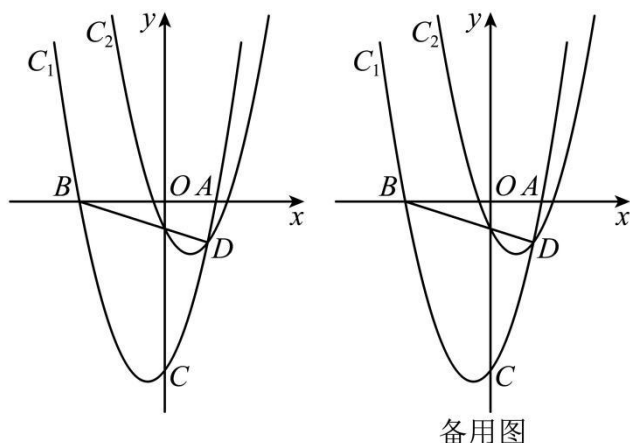
图②

(1) 求抛物线的表达式；

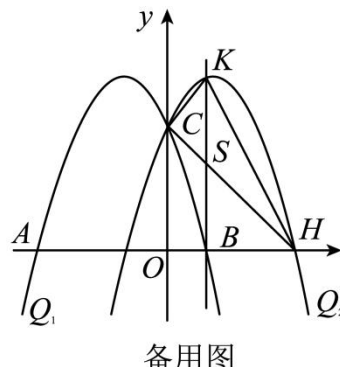
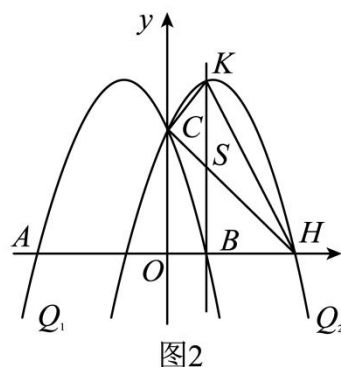
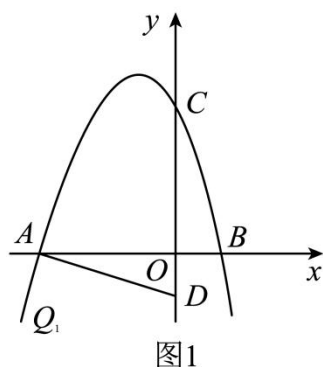
(2) 分别延长 AO 、 BO 交抛物线于点 F 、 E ，求 E 、 F 两点之间的距离；

(3) 以抛物线与坐标轴的三个交点为顶点的三角形面积为 S_1 ，将抛物线向右平移 m ($m > 0$) 个单位，得到一条新抛物线，以新抛物线与坐标轴的三个交点为顶点的三角形面积为 S_2 。若 $S_2 = \frac{3}{5}S_1$ ，求 m 的值。

3. (2024·山东泰安·中考真题) 如图，抛物线 $C_1: y = ax^2 + \frac{4}{3}x - 4$ 的图象经过点 $D(1, -1)$ ，与 x 轴交于点 A ，点 B 。



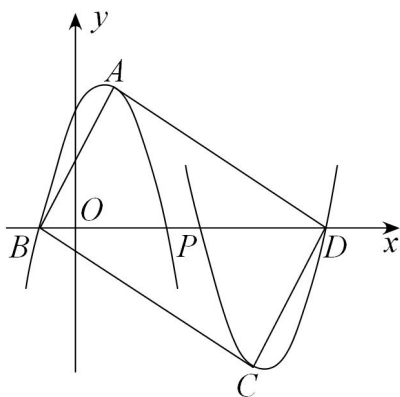
- (1)求抛物线 C_1 的表达式；
- (2)将抛物线 C_1 向右平移1个单位，再向上平移3个单位得到抛物线 C_2 ，求抛物线 C_2 的表达式，并判断点 D 是否在抛物线 C_2 上；
- (3)在 x 轴上方的抛物线 C_2 上，是否存在点 P ，使 $\triangle PBD$ 是等腰直角三角形．若存在，请求出点 P 的坐标；若不存在，请说明理由．
4. (2023·湖南岳阳·中考真题) 已知抛物线 $Q_1: y = -x^2 + bx + c$ 与 x 轴交于 $A(-3, 0)$, B 两点，交 y 轴于点 $C(0, 3)$ ．



- (1)请求出抛物线 Q_1 的表达式．
- (2)如图1，在 y 轴上有一点 $D(0, -1)$ ，点 E 在抛物线 Q_1 上，点 F 为坐标平面内一点，是否存在点 E, F 使得四边形 $DAEF$ 为正方形？若存在，请求出点 E, F 的坐标；若不存在，请说明理由．
- (3)如图2，将抛物线 Q_1 向右平移2个单位，得到抛物线 Q_2 ，抛物线 Q_2 的顶点为 K ，与 x 轴正半轴交于点 H ，抛物线 Q_1 上是否存在点 P ，使得 $\angle CPK = \angle CHK$ ？若存在，请求出点 P 的坐标；若不存在，请说明理由．

题型 02 旋转变换

5. (2022·四川资阳·中考真题) 已知二次函数图象的顶点坐标为 $A(1, 4)$ ，且与 x 轴交于点 $B(-1, 0)$ ．



(1)求二次函数的表达式；

(2)如图，将二次函数图象绕 x 轴的正半轴上一点 $P(m,0)$ 旋转 180° ，此时点 A 、 B 的对应点分别为点 C 、 D 。

①连结 AB 、 BC 、 CD 、 DA ，当四边形 $ABCD$ 为矩形时，求 m 的值；

②在①的条件下，若点 M 是直线 $x = m$ 上一点，原二次函数图象上是否存在一点 Q ，使得以点 B 、 C 、 M 、 Q 为顶点的四边形为平行四边形，若存在，求出点 Q 的坐标；若不存在，请说明理由。

6. (2024·山东烟台·中考真题)如图，抛物线 $y_1 = ax^2 + bx + c$ 与 x 轴交于 A 、 B 两点，与 y 轴交于点 C ， $OC = OA$ ， $AB = 4$ ，对称轴为直线 $l_1: x = -1$ ，将抛物线 y_1 绕点 O 旋转 180° 后得到新抛物线 y_2 ，抛物线 y_2 与 y 轴交于点 D ，顶点为 E ，对称轴为直线 l_2 。

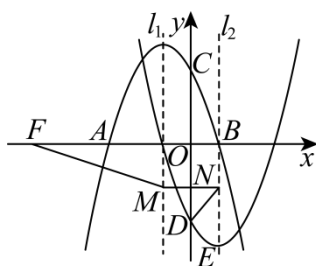


图1

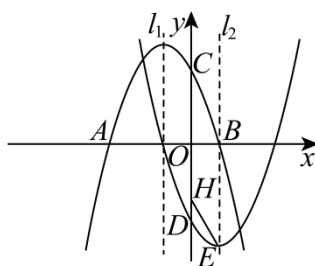


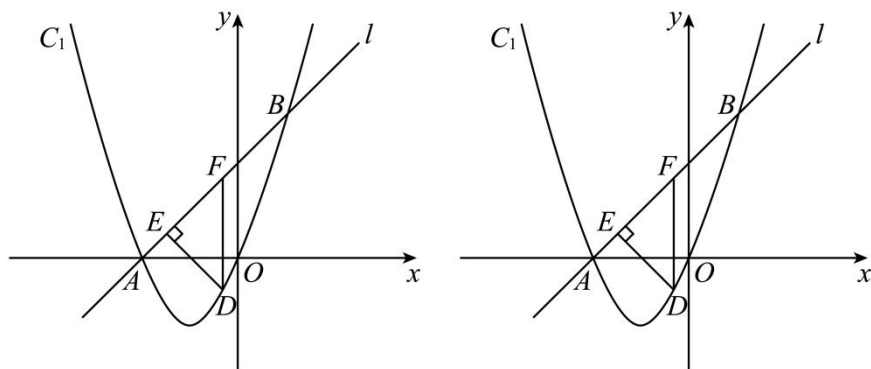
图2

(1)分别求抛物线 y_1 和 y_2 的表达式；

(2)如图 1，点 F 的坐标为 $(-6,0)$ ，动点 M 在直线 l_1 上，过点 M 作 $MN \parallel x$ 轴与直线 l_2 交于点 N ，连接 FM ， DN 。求 $FM + MN + DN$ 的最小值；

(3)如图 2，点 H 的坐标为 $(0, -2)$ ，动点 P 在抛物线 y_2 上，试探究是否存在点 P ，使 $\angle PEH = 2\angle DHE$ ？若存在，请直接写出所有符合条件的点 P 的坐标；若不存在，请说明理由。

7. (2024·湖南岳阳·模拟预测)如图，已知抛物线 C_1 经过原点，且与直线 l 交于 $A(-2,0)$ 和 $B(1,3)$ 两点。



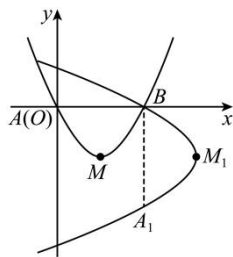
备用图

(1)求抛物线 C_1 的解析式和 $\tan\angle BAO$ 的值.

(2)若 D 是抛物线 C_1 上的一个动点（在点 A 和点 B 之间），作 $DE \perp l$ 于点 E ， $DF \parallel y$ 轴交 l 于点 F ，在点 D 运动的过程中，是否存在某一位置，使得 $\triangle DEF$ 的面积最大？若存在，请求出此时点 D 的坐标及 $\triangle DEF$ 面积的最大值；若不存在，请说明理由.

(3)将抛物线 C_1 绕顶点旋转 180° 后，再平移使其顶点在直线 l 上，且经过点 A ，得到抛物线 C_2 ，试问在抛物线 C_2 上是否存在点 P ，使 $\triangle ABP$ 是以 AB 为直角边的直角三角形？若存在，求出点 P 的坐标；若不存在，请说明理由.

8.（2024·山东济宁·一模）如图，抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 的顶点为 $M(2, -2)$ ，与 x 轴的交点为 A 和 B （其中点 A 与原点重合），将抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 绕点 B 逆时针方向旋转 90° ，点 M_1 ， A_1 为点 M ， A 旋转后的对应点.



(1)求抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 的解析式；

(2)求证：点 A ， M ， A_1 在同一条直线上；

(3)若点 P 是原抛物线上的一动点，点 Q 是旋转后的图形的对称轴上一点， E 为线段 AM 的中点，是否存在点 P ，使得以 P ， Q ， E ， B 为顶点的四边形是平行四边形；若存在请求出点 P 坐标，若不存在，请说明理由.

题型 03 翻折变换

二次函数的翻转问题的解题思路：

①根据二次函数上特殊点的坐标值求得二次函数的表达式；

②根据翻转后抛物线与原抛物线的图像关系，确定新抛物线的表达式；

③在直角坐标系中画出原抛物线及翻转后抛物线的简易图，根据图像来判断题目中需要求解的量的各种可能性；

④根据图像及相关函数表达式进行计算，求得题目中需要求解的值。

9.（2023·四川德阳·中考真题）已知：在平面直角坐标系中，抛物线与 x 轴交于点 $A(-4,0)$ ， $B(2,0)$ ，与 y 轴交于点 $C(0,-4)$ 。

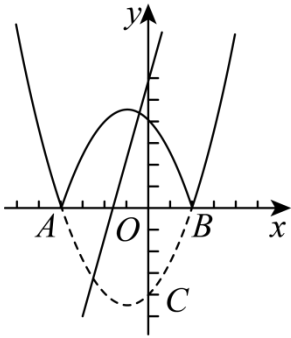


图1

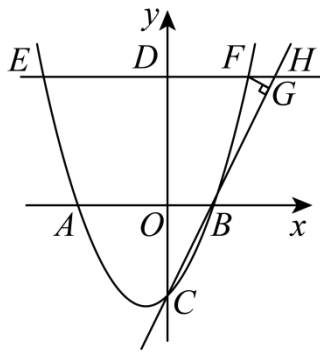


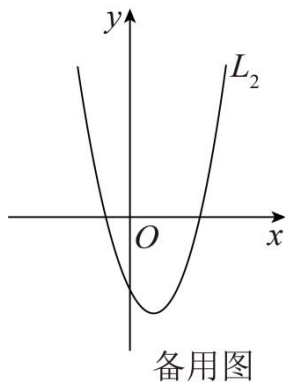
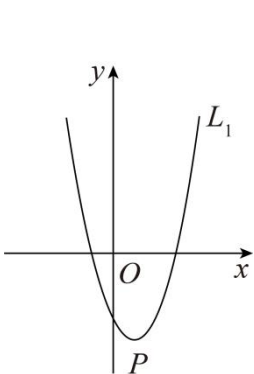
图2

(1)求抛物线的解析式；

(2)如图 1，如果把抛物线 x 轴下方的部分沿 x 轴翻折 180° ，抛物线的其余部分保持不变，得到一个新图象.当平面内的直线 $y = kx + 6$ 与新图象有三个公共点时，求 k 的值；

(3)如图 2，如果把直线 AB 沿 y 轴向上平移至经过点 D ，与抛物线的交点分别是 E ， F ，直线 BC 交 EF 于点 H ，过点 F 作 $FG \perp CH$ 于点 G ，若 $\frac{DF}{HG} = 2\sqrt{5}$ ，求点 F 的坐标。

10.（2023·江苏连云港·中考真题）如图，在平面直角坐标系 xOy 中，抛物线 $L_1: y = x^2 - 2x - 3$ 的顶点为 P . 直线 l 过点 $M(0,m)$ ($m \geq -3$)，且平行于 x 轴，与抛物线 L_1 交于 A 、 B 两点（ B 在 A 的右侧）。将抛物线 L_1 沿直线 l 翻折得到抛物线 L_2 ，抛物线 L_2 交 y 轴于点 C ，顶点为 D 。



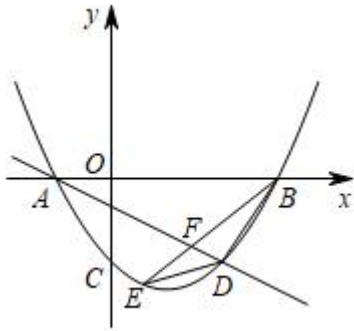
备用图

(1)当 $m = 1$ 时，求点 D 的坐标；

(2)连接 BC 、 CD 、 DB ，若 $\triangle BCD$ 为直角三角形，求此时 L_2 所对应的函数表达式；

(3)在(2)的条件下,若 $\triangle BCD$ 的面积为3, E 、 F 两点分别在边 BC 、 CD 上运动,且 $EF = CD$,以 EF 为一边作正方形 $EFGH$,连接 CG ,写出 CG 长度的最小值,并简要说明理由.

11. (2022·辽宁沈阳·中考真题)如图,平面直角坐标系中, O 是坐标原点,抛物线 $y = ax^2 + bx - 3$ 经过点 $B(6,0)$ 和点 $D(4,-3)$ 与 x 轴另一个交点 A . 抛物线与 y 轴交于点 C ,作直线 AD .



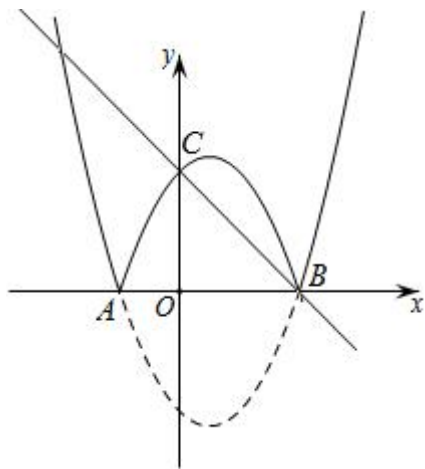
(1)①求抛物线的函数表达式

②并直接写出直线 AD 的函数表达式.

(2)点 E 是直线 AD 下方抛物线上一点,连接 BE 交 AD 于点 F ,连接 BD , DE , $\triangle BDF$ 的面积记为 S_1 , $\triangle DEF$ 的面积记为 S_2 ,当 $S_1 = 2S_2$ 时,求点 E 的坐标;

(3)点 G 为抛物线的顶点,将抛物线图象中 x 轴下方部分沿 x 轴向上翻折,与抛物线剩下部分组成新的曲线为 C_1 ,点 C 的对应点 C' ,点 G 的对应点 G' ,将曲线 C_1 沿 y 轴向下平移 n 个单位长度($0 < n < 6$). 曲线 C_1 与直线 BC 的公共点中,选两个公共点作点 P 和点 Q ,若四边形 $C'G'QP$ 是平行四边形,直接写出 P 的坐标.

12. (2022·湖南衡阳·中考真题)如图,已知抛物线 $y = x^2 - x - 2$ 交 x 轴于 A 、 B 两点,将该抛物线位于 x 轴下方的部分沿 x 轴翻折,其余部分不变,得到的新图象记为“图象 W ”,图象 W 交 y 轴于点 C .



(1)写出图象 W 位于线段 AB 上方部分对应的函数关系式;

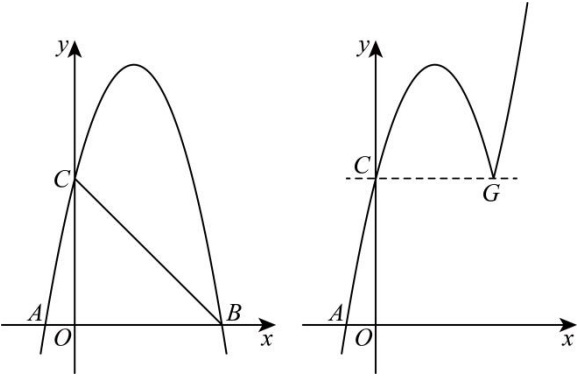
(2)若直线 $y = -x + b$ 与图象 W 有三个交点,请结合图象,直接写出 b 的值;

(3) P 为 x 轴正半轴上一动点,过点 P 作 $PM \parallel y$ 轴交直线 BC 于点 M ,交图象 W 于点 N ,是否存在这样的点 P ,使

$\triangle CMN$ 与 $\triangle OBC$ 相似？若存在，求出所有符合条件的点 P 的坐标；若不存在，请说明理由。

13.（2024·广东惠州·模拟预测）综合运用

如图，在平面直角坐标系 xOy 中，抛物线 $C_1: y = -x^2 + 4x + 5$ 交 x 轴于 A, B 两点(点 A 在点 B 的左边)，交 y 轴于点 C 。



(1)直接写出 A, B, C 三点的坐标。

(2)作直线 $x = t(0 < t < 5)$ ，分别交 x 轴、线段 BC 、抛物线 C_1 于 D, E, F 三点，连接 CF 。若 $\triangle BDE$ 与 $\triangle CEF$ 相似，求 t 的值。

(3)如图2，过点 C 作 $CG \parallel x$ 轴，交抛物线 C_1 于点 G ，将抛物线 C_1 在点 G 右下方的图象沿直线 CG 向上翻折，抛物线的其余部分保持不变，得到一个新的图象，当直线 $y = x + n$ 与新的图象只有2个公共点时，请求出 n 的值。

题型 04 对称变换

变换方式	变换后	口诀
关于 x 轴对称	$-y = ax^2 + bx + c \Rightarrow y = -ax^2 - bx - c$	x 不变， y 变 $-y$
关于 y 轴对称	$y = a(-x)^2 + b(-x) + c \Rightarrow y = ax^2 - bx + c$	y 不变， x 变 $-x$
关于原点对称	$-y = a(-x)^2 + b(-x) + c \Rightarrow y = -ax^2 + bx - c$	x 变 $-x$ ， y 变 $-y$
关于 (x_1, y_1) 对称	$2y_1 - y = a(2x_1 - x)^2 + b(2x_1 - x) + c$	x 变 $2x_1 - x$ ， y 变 $2y_1 - y$

14.（2023·陕西西安·模拟预测）已知抛物线 $L: y = ax^2 + bx + 6$ 与 x 轴相交于 $A(-3, 0)$ 和 $B(-2, 0)$ 两点，与 y 轴相交于点 C ，连接 AC 。

(1)求抛物线 L 的函数表达式。

(2)若抛物线 L' 与抛物线 L 关于原点 O 对称, F 是抛物线 L' 位于第四象限的点,过点 F 作 $FE \perp y$ 轴于点 E ,连接 FO .若 $\triangle AOC$ 与 $\triangle EOF$ 相似,求点 F 的坐标.

15.(2024·江西吉安·三模)已知抛物线 $L: y = x^2 - 4mx (m \neq 0)$,直线 $x = m$ 将抛物线 L 分成两部分,首先去掉其不含顶点的部分,然后作出抛物线剩余部分关于直线 $x = m$ 的对称图形,得到的整个图形 L' 称为抛物线 L 关于直线 $x = m$ 的“ L 双抛图形”;

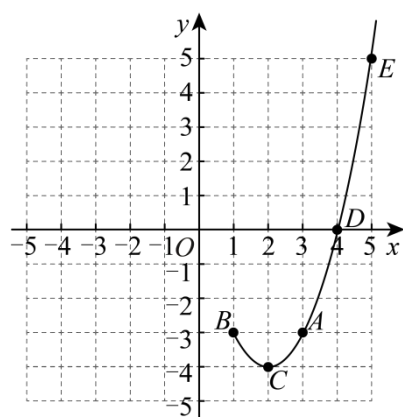
(1)感知特例

如图所示、当 $m = 1$ 时,抛物线 $L: y = x^2 - 4mx$ 上的点 B, C, A, D, E 分别关于直线 $x = m$ 对称的点为 B', C', A', D', E' 如下表:

...	$B(1, -3)$	$C(2, -4)$	$A(3, -3)$	$D(4, 0)$	$E(5, 5)$	...
...						...

①补全表格;

②在图中描出表中对称点,再用平滑的曲线依次连接各点,得到图象记为 L' ;



③若双抛图形 L' 与直线 $y = t$ 恰好有三个交点,则 t 的值为_;

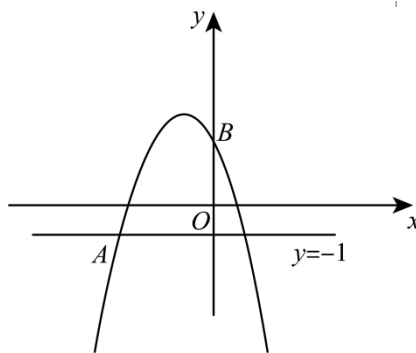
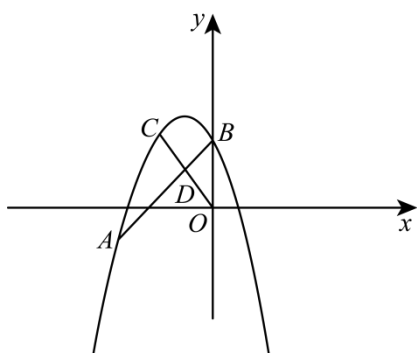
④若双抛图形 L' 的函数值随着 x 的增大而增大,则 x 的取值范围为_;

探究问题

(2)①若双抛图形 L' 与直线 $y = t$ 恰好有三个交点,则 t 的值为_;(用含 m 的式子表达)

②若双抛图形 L' 的函数值随着 x 的增大而增大,直接写出 x 的取值范围;(用含 m 的式子表达).

16.(2024·四川广元·中考真题)在平面直角坐标系 xOy 中,已知抛物线 $F: y = -x^2 + bx + c$ 经过点 $A(-3, -1)$,与 y 轴交于点 $B(0, 2)$.

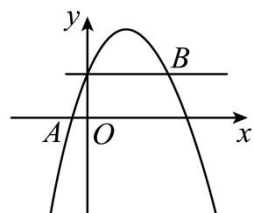


(1)求抛物线的函数表达式；

(2)在直线 AB 上方抛物线上有一动点 C ，连接 OC 交 AB 于点 D ，求 $\frac{CD}{OD}$ 的最大值及此时点 C 的坐标；

(3)作抛物线 F 关于直线 $y = -1$ 上一点的对称图象 F' ，抛物线 F 与 F' 只有一个公共点 E （点 E 在 y 轴右侧）， G 为直线 AB 上一点， H 为抛物线 F' 对称轴上一点，若以 B, E, G, H 为顶点的四边形是平行四边形，求 G 点坐标.

17. (2024·陕西西安·二模)如图，抛物线 $L: y = ax^2 + bx + 3$ 经过 $A(-1, 0)$ ， $B(5, 3)$ 两点，与 y 轴交于点 C .



(1)求该抛物线 L 的表达式；

(2)抛物线 L' 与抛物线 L 关于直线 BC 对称， P 是抛物线 L 的 x 轴上方且在对称轴左侧的一点，过点 P 作 y 轴的平行线交抛物线 L' 于点 Q ，点 P, Q 关于抛物线 L 的对称轴对称的点分别为 M, N . 试探究是否存在一点 P ，使得四边形 $PQNM$ 为长宽之比是 $1:2$ 的矩形？若存在，求出点 P 的横坐标；若不存在，请说明理由.

类型二 与二次函数有关的创新类问题

题型 01 与二次函数有关的新定义问题

【命题预测】新定义问题是数学考试中必考的题型,无论在哪个阶段,都会出现此类问题,但究其本质都是“新瓶装旧酒”“新瓶”就是新的定义,“旧酒”就是学过的知识,然后设计出具有针对性的考题来考查学生的知识迁移应用能力.

18. (2023·山东济南·中考真题)定义:在平面直角坐标系中,对于点 $P(x_1, y_1)$,当点 $Q(x_2, y_2)$ 满足 $2(x_1 + x_2) = y_1 + y_2$ 时,称点 $Q(x_2, y_2)$ 是点 $P(x_1, y_1)$ 的“倍增点”,已知点 $P_1(1, 0)$,有下列结论:

①点 $Q_1(3, 8)$, $Q_2(-2, -2)$ 都是点 P_1 的“倍增点”;

②若直线 $y = x + 2$ 上的点 A 是点 P_1 的“倍增点”,则点 A 的坐标为 $(2, 4)$;

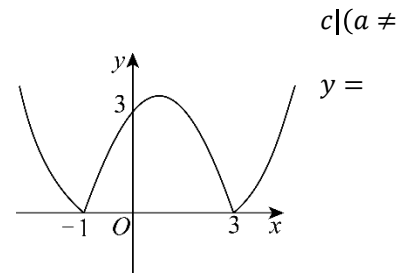
③抛物线 $y = x^2 - 2x - 3$ 上存在两个点是点 P_1 的“倍增点”；

④若点 B 是点 P_1 的“倍增点”，则 P_1B 的最小值是 $\frac{4\sqrt{5}}{5}$ 。

其中，正确结论的个数是（ ）

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

19.（2024·湖北武汉·模拟预测）我们定义一种新函数：形如 $y = |ax^2 + bx + c|$ ($a \neq 0, b^2 - 4ac > 0$)的函数叫做“鹊桥”函数。数学兴趣小组画出一个“鹊桥”函数 $|x^2 + bx + c|$ 的图象如图所示，下列结论正确的是（ ）



- A. 当 $x = 1$ 时，函数的最大值是 4
B. 函数值 y 随 x 的增大而增大，则 $x \geq 3$
C. 关于 x 的方程 $|x^2 + bx + c| = 3$ 的所有实数根的和为 4
D. 当直线 $y = x + m$ 与该图象恰有三个公共点时，则 $m = 1$

20.（2024·四川乐山·中考真题）定义：函数图象上到两坐标轴的距离都小于或等于 1 的点叫做这个函数图象的“近轴点”。例如，点 $(0,1)$ 是函数 $y = x + 1$ 图象的“近轴点”。

（1）下列三个函数的图象上存在“近轴点”的是_____（填序号）；

① $y = -x + 3$ ； ② $y = \frac{2}{x}$ ； ③ $y = -x^2 + 2x - 1$ 。

（2）若一次函数 $y = mx - 3m$ 图象上存在“近轴点”，则 m 的取值范围为_____。

21.（2024·四川·中考真题）【定义与性质】

如图，记二次函数 $y = a(x - b)^2 + c$ 和 $y = -a(x - p)^2 + q$ ($a \neq 0$)的图象分别为抛物线 C 和 C_1 。

定义：若抛物线 C_1 的顶点 $Q(p, q)$ 在抛物线 C 上，则称 C_1 是 C 的伴随抛物线。

性质：①一条抛物线有无数条伴随抛物线；

②若 C_1 是 C 的伴随抛物线，则 C 也是 C_1 的伴随抛物线，即 C 的顶点 $P(b, c)$ 在 C_1 上。

【理解与运用】

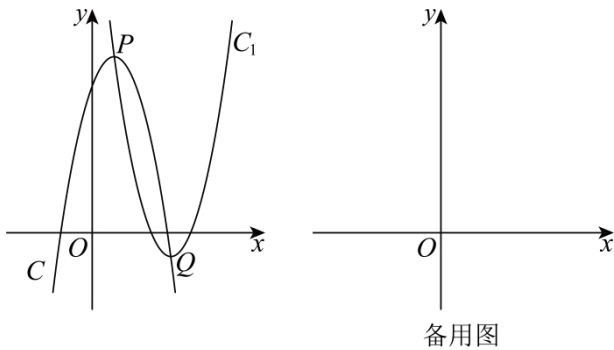
（1）若二次函数 $y = -\frac{1}{2}(x - 2)^2 + m$ 和 $y = -\frac{1}{2}(x - n)^2 + \frac{1}{2}$ 的图象都是抛物线 $y = \frac{1}{2}x^2$ 的伴随抛物线，则 $m = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $n = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【思考与探究】

（2）设函数 $y = x^2 - 2kx + 4k + 5$ 的图象为抛物线 C_2 。

①若函数 $y = -x^2 + dx + e$ 的图象为抛物线 C_0 ，且 C_2 始终是 C_0 的伴随抛物线，求 d, e 的值；

②若抛物线 C_2 与 x 轴有两个不同的交点 $(x_1, 0)$ ， $(x_2, 0)$ ($x_1 < x_2$)，请直接写出 x_1 的取值范围。



22. (2024·黑龙江大庆·中考真题) 定义：若一个函数图象上存在纵坐标是横坐标 2 倍的点，则把该函数称为“倍值函数”，该点称为“倍值点”. 例如：“倍值函数” $y = 3x + 1$ ，其“倍值点”为 $(-1, -2)$. 下列说法不正确的序号为_____.

①函数 $y = 2x + 4$ 是“倍值函数”;

②函数 $y = \frac{8}{x}$ 的图象上的“倍值点”是 $(2, 4)$ 和 $(-2, -4)$;

③若关于 x 的函数 $y = (m - 1)x^2 + mx + \frac{1}{4}m$ 的图象上有两个“倍值点”，则 m 的取值范围是 $m < \frac{4}{3}$;

④若关于 x 的函数 $y = x^2 + (m - k + 2)x + \frac{n}{4} - \frac{k}{2}$ 的图象上存在唯一的“倍值点”，且当 $-1 \leq m \leq 3$ 时， n 的最小值为 k ，则 k 的值为 $\frac{-3-\sqrt{5}}{2}$.

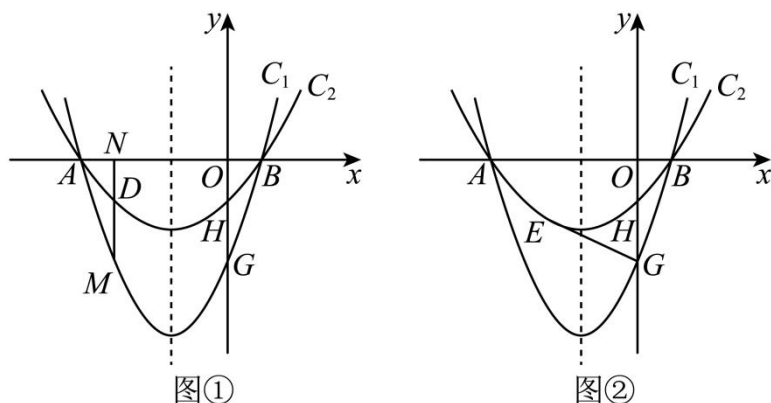
23. (2023·江苏南通·中考真题) 定义：平面直角坐标系 xOy 中，点 $P(a, b)$ ，点 $Q(c, d)$ ，若 $c = ka$ ， $d = -kb$ ，其中 k 为常数，且 $k \neq 0$ ，则称点 Q 是点 P 的“ k 级变换点”. 例如，点 $(-4, 6)$ 是点 $(2, 3)$ 的“ -2 级变换点”.

(1)函数 $y = -\frac{4}{x}$ 的图象上是否存在点 $(1, 2)$ 的“ k 级变换点”?若存在，求出 k 的值；若不存在，说明理由；

(2)点 $A(t, \frac{1}{2}t - 2)$ 与其“ k 级变换点” B 分别在直线 l_1, l_2 上，在 l_1, l_2 上分别取点 $(m^2, y_1), (m^2, y_2)$. 若 $k \leq -2$ ，求证： $y_1 - y_2 \geq 2$;

(3)关于 x 的二次函数 $y = nx^2 - 4nx - 5n(x \geq 0)$ 的图象上恰有两个点，这两个点的“1 级变换点”都在直线 $y = -x + 5$ 上，求 n 的取值范围.

24. (2022·湖南湘西·中考真题) 定义：由两条与 x 轴有着相同的交点，并且开口方向相同的抛物线所围成的封闭曲线称为“月牙线”，如图①，抛物线 $C_1: y = x^2 + 2x - 3$ 与抛物线 $C_2: y = ax^2 + 2ax + c$ 组成一个开口向上的“月牙线”，抛物线 C_1 和抛物线 C_2 与 x 轴有着相同的交点 $A(-3, 0)$ 、 B (点 B 在点 A 右侧)，与 y 轴的交点分别为 G 、 $H(0, -1)$.



(1)求抛物线 C_2 的解析式和点 G 的坐标.

(2)点 M 是 x 轴下方抛物线 C_1 上的点,过点 M 作 $MN \perp x$ 轴于点 N ,交抛物线 C_2 于点 D ,求线段 MN 与线段 DM 的长度的比值.

(3)如图②,点 E 是点 H 关于抛物线对称轴的对称点,连接 EG ,在 x 轴上是否存在点 F ,使得 $\triangle EFG$ 是以 EG 为腰的等腰三角形?若存在,请求出点 F 的坐标;若不存在,请说明理由.

25. (2022·贵州遵义·中考真题)新定义:我们把抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ (其中 $ab \neq 0$) 与抛物线 $y = bx^2 + ax + c$ 称为“关联抛物线”.例如:抛物线 $y = 2x^2 + 3x + 1$ 的“关联抛物线”为: $y = 3x^2 + 2x + 1$. 已知抛物线 $C_1: y = 4ax^2 + ax + 4a - 3$ ($a \neq 0$) 的“关联抛物线”为 C_2 .

(1)写出 C_2 的解析式(用含 a 的式子表示)及顶点坐标;

(2)若 $a > 0$,过 x 轴上一点 P ,作 x 轴的垂线分别交抛物线 C_1, C_2 于点 M, N .

①当 $MN = 6a$ 时,求点 P 的坐标;

②当 $a - 4 \leq x \leq a - 2$ 时, C_2 的最大值与最小值的差为 $2a$,求 a 的值.

26. (2021·江苏南通·中考真题)定义:若一个函数图象上存在横、纵坐标相等的点,则称该点为这个函数图象的“等值点”.例如,点 $(1,1)$ 是函数 $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$ 的图象的“等值点”.

(1)分别判断函数 $y = x + 2, y = x^2 - x$ 的图象上是否存在“等值点”?如果存在,求出“等值点”的坐标;如果不存在,说明理由;

(2)设函数 $y = \frac{3}{x}$ ($x > 0$), $y = -x + b$ 的图象的“等值点”分别为点 A, B ,过点 B 作 $BC \perp x$ 轴,垂足为 C .当 $\triangle ABC$ 的面积为 3 时,求 b 的值;

(3)若函数 $y = x^2 - 2$ ($x \geq m$) 的图象记为 W_1 ,将其沿直线 $x = m$ 翻折后的图象记为 W_2 .当 W_1, W_2 两部分组成的图象上恰有 2 个“等值点”时,直接写出 m 的取值范围.

27. (2020·四川遂宁·中考真题)阅读以下材料,并解决相应问题:

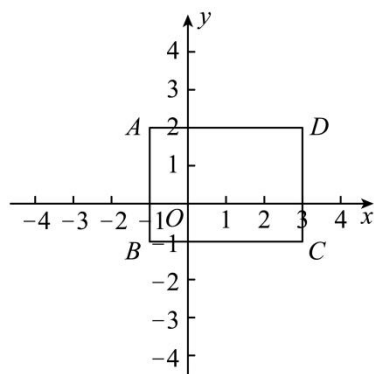
小明在课外学习时遇到这样一个问题:

定义：如果二次函数 $y=a_1x^2+b_1x+c_1$ ($a_1 \neq 0$, a_1 、 b_1 、 c_1 是常数) 与 $y=a_2x^2+b_2x+c_2$ ($a_2 \neq 0$, a_2 、 b_2 、 c_2 是常数) 满足 $a_1+a_2=0$, $b_1=b_2$, $c_1+c_2=0$, 则这两个函数互为“旋转函数”. 求函数 $y=2x^2-3x+1$ 的旋转函数, 小明是这样思考的, 由函数 $y=2x^2-3x+1$ 可知, $a_1=2$, $b_1=-3$, $c_1=1$, 根据 $a_1+a_2=0$, $b_1=b_2$, $c_1+c_2=0$, 求出 a_2 , b_2 , c_2 就能确定这个函数的旋转函数.

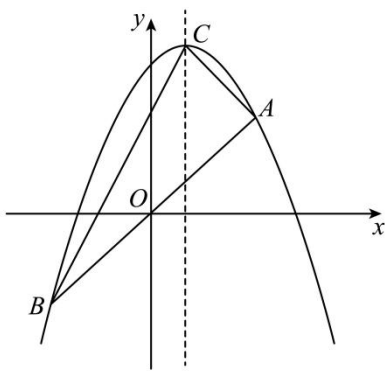
请思考小明的方法解决下面问题:

- (1) 写出函数 $y=x^2-4x+3$ 的旋转函数.
- (2) 若函数 $y=5x^2+(m-1)x+n$ 与 $y=-5x^2-nx-3$ 互为旋转函数, 求 $(m+n)^{2020}$ 的值.
- (3) 已知函数 $y=2(x-1)(x+3)$ 的图象与 x 轴交于 A 、 B 两点, 与 y 轴交于点 C , 点 A 、 B 、 C 关于原点的对称点分别是 A_1 、 B_1 、 C_1 , 试求证: 经过点 A_1 、 B_1 、 C_1 的二次函数与 $y=2(x-1)(x+3)$ 互为“旋转函数”.

28. (2024·浙江·模拟预测) 定义: 在平面直角坐标系 xOy 中, 当点 N 在图形 M 的内部, 或在图形 M 上, 且点 N 的横坐标和纵坐标相等时, 则称点 N 为图形 M 的“梦之点”.



图①



图②

- (1) 如图①, 矩形 $ABCD$ 的顶点坐标分别是 $A(-1, 2)$, $B(-1, -1)$, $C(3, -1)$, $D(3, 2)$, 在点 $M_1(1, 1)$, $M_2(2, 2)$, $M_3(3, 3)$ 中, 是矩形 $ABCD$ “梦之点”的是:

- (2) 如图②, 已知点 A , B 是抛物线 $y = -\frac{1}{2}x^2 + x + \frac{9}{2}$ 上的“梦之点”, 点 C 是抛物线的顶点. 连接 AC , AB , BC , 求 $\triangle ABC$ 的面积;

- (3) 在 (2) 的条件下, 点 P 为抛物线上一点, 点 Q 为平面内一点, 是否存在点 P 、 Q , 使得以 AB 为对角线, 以 A 、 B 、 P 、 Q 为顶点的四边形是菱形? 若存在, 直接写出 P 点坐标; 若不存在, 请说明理由.

29. (2024·辽宁·模拟预测) 定义: $A(1-n, 0)$, $B(1+n, 0)$ ($n > 0$), 以 AB 长度为边在 x 轴上方作等边三角形 ABC , 当函数与 $\triangle ABC$ 在第一象限内有交点, 称为“特别函数”.

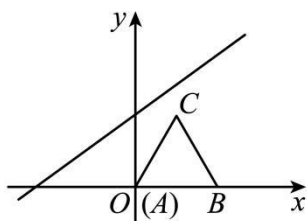


图1

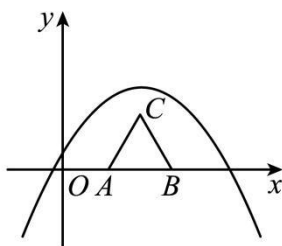


图2

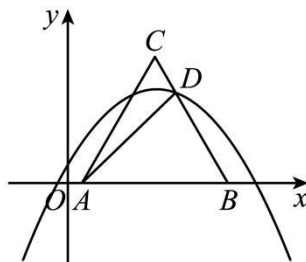


图3

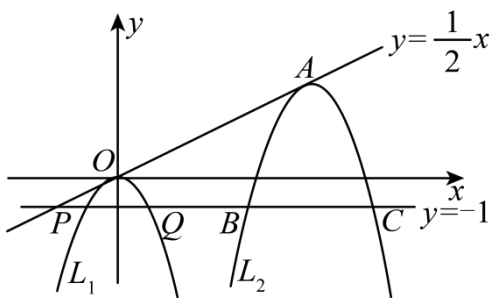
(1)如图 1，当 $n = 1$ 时，一次函数 $y = kx + k$ 是“特别函数”，求 k 的取值范围；

(2)如图 2，函数 $y = -x^2 + 2x + \frac{1}{4}$ 是“特别函数”，求 n 的取值范围；

(3)如图 3，在(2)的条件下，函数 $y = -x^2 + 2x + \frac{1}{4}$ 与 CB 交于点 D ， $S_{\triangle CDA} = \frac{1}{4}S_{\triangle ABC}$ ，求 n 的值；

(4)当 $m - 1 \leq x \leq m + 2$ 时，函数 $y = -x^2 + 2x + \frac{1}{4}$ 最大值与最小值的差为 $|7m|$ ，求 m 的值。

30.（2024·湖南株洲·二模）定义：若直线 $y = -1$ 与开口向下的抛物线有两个交点，则这两个交点之间的距离叫做这条抛物线的“反碟长”. 如图，已知抛物线 $L_1: y = -x^2$ 与直线 $y = -1$ 相交于 P 、 Q 两点.



(1)填空：抛物线 L_1 的“反碟长” $PQ =$ _____.

(2)抛物线 L_1 随其顶点沿直线 $y = \frac{1}{2}x$ 向上平移，得到抛物线 L_2 .

①当抛物线 L_1 的顶点平移到点 $(6, 3)$ 时，求抛物线 L_2 的解析式以及抛物线 L_2 的“反碟长”.

②当抛物线 L_2 的顶点 A 和抛物线 L_2 与直线 $y = -1$ 的两个交点 B 、 C 构成一个等边三角形时（点 B 在点 C 左右），求点 A 的坐标.

31.（2024·湖南·模拟预测）我们不妨约定：在平面直角坐标系中，与 x 轴有交点的函数称为“零点函数”，交点的横坐标称为“零点”，例如：函数 $y = x - 1$ 与 x 轴的交点坐标是 $(1, 0)$ ，所以函数 $y = x - 1$ 是“零点函数”，1 是该函数的“零点”.

(1)请完成以下两个小题：

①下列函数中，是“零点函数”的为（ ）

A. $y = 2x + 3$ B. $y = \frac{2}{x}$ C. $y = x^2 + 2x + 2$

②请写出下列函数的“零点”：一次函数 $y = 2x + 2$ 的“零点”是_，二次函数 $y = x^2 - 2x + 1$ 的“零点”是_；

(2)已知二次函数 $y = ax^2 + 2bx + 3c$ 是“零点函数”（ a, b, c 是常数， $a \neq 0$ ）.

①若 $a = 1, (b + c)(b - c) = 16$ ，函数的“零点”是 x_1, x_2 ，且函数与 x 轴的两个交点之间的距离为8，与 y 轴的交点在正半轴上，请求出这个函数的解析式；

②若一次函数 $y = 2x - 2c$ 与二次函数 $y = ax^2 + 2(b + 1)x + c$ 相交于点 $A(x_3, y_3)$ 和 $B(x_4, y_4)$ ，“零点函数” $y = ax^2 + 2bx + 3c$ 满足下列条件：① $a - b + c = 0$ ，② $(3a - 2b - c)(3a - 2b + 5c) > 0$ ，试确定线段 AB 长度的取值范围.

题型 02 与二次函数有关材料阅读问题

【命题预测】阅读理解型问题以能力立意为目标，综合考核数学素养与数学应用能力。阅读理解型问题，可以是阅读某个(新)概念、(新)知识或某种(新)方法，理解概念、知识的本质或者是掌握新方法，然后利用概念、方法去解决问题；也可以是设计一个新的数学背景，让学生在阅读的基础上，理解其中的内容、方法与思想，然后在把握本质、理解实质的基础上作答。这类题目往往可以考察出学生的阅读能力、分析推理能力、数据(信息)处理能力、表达能力、知识迁移能力，综合性强，灵活度高。因此，近些年来，阅读理解型问题频频出现在全国各地的中考试题中。

32. (2023·江苏泰州·中考真题) 阅读下面方框内的内容，并完成相应的任务.

小丽学习了方程、不等式、函数后提出如下问题：如何求不等式 $x^2 - x - 6 < 0$ 的解集？

通过思考，小丽得到以下3种方法：

方法1 方程 $x^2 - x - 6 = 0$ 的两根为 $x_1 = -2, x_2 = 3$ ，可得函数 $y = x^2 - x - 6$ 的图像与 x 轴的两个交点横坐标为 $-2, 3$ ，画出函数图像，观察该图像在 x 轴下方的点，其横坐标的范围是不等式 $x^2 - x - 6 < 0$ 的解集.

方法2 不等式 $x^2 - x - 6 < 0$ 可变形为 $x^2 < x + 6$ ，问题转化为研究函数 $y = x^2$ 与 $y = x + 6$ 的图像关系. 画出函数图像，观察发现：两图像的交点横坐标也是 $-2, 3$ ； $y = x^2$ 的图像在 $y = x + 6$ 的图像下方的点，其横坐标的范围是该不等式的解集.

方法3 当 $x = 0$ 时，不等式一定成立；当 $x > 0$ 时，不等式变为 $x - 1 < \frac{6}{x}$ ；当 $x < 0$ 时，不等式变为 $x - 1 > \frac{6}{x}$. 问题转化为研究函数 $y = x - 1$ 与 $y = \frac{6}{x}$ 的图像关系...

任务：

(1)不等式 $x^2 - x - 6 < 0$ 的解集为_____；

(2)3种方法都运用了_____的数学思想方法（从下面选项中选1个序号即可）；

A.分类讨论 B.转化思想 C.特殊到一般 D.数形结合

(3)请你根据方法3的思路，画出函数图像的简图，并结合图像作出解答.

33. (2022·湖南永州·中考真题) 已知关于 x 的函数 $y = ax^2 + bx + c$.

(1)若 $a = 1$ ，函数的图象经过点 $(1, -4)$ 和点 $(2, 1)$ ，求该函数的表达式和最小值；

(2)若 $a = 1$ ， $b = -2$ ， $c = m + 1$ 时，函数的图象与 x 轴有交点，求 m 的取值范围.

(3)阅读下面材料：

设 $a > 0$ ，函数图象与 x 轴有两个不同的交点 A, B ，若 A, B 两点均在原点左侧，探究系数 a, b, c 应满足的条件，根据函数图像，思考以下三个方面：

①因为函数的图象与 x 轴有两个不同的交点，所以 $\Delta = b^2 - 4ac > 0$ ；

②因为 A, B 两点在原点左侧，所以 $x = 0$ 对应图象上的点在 x 轴上方，即 $c > 0$ ；

③上述两个条件还不能确保 A, B 两点均在原点左侧，我们可以通过抛物线的对称轴位置来进一步限制抛物线的位置：即需 $-\frac{b}{2a} < 0$.

综上所述，系数 a, b, c 应满足的条件可归纳为：
$$\begin{cases} a > 0 \\ \Delta = b^2 - 4ac > 0 \\ c > 0 \\ -\frac{b}{2a} < 0 \end{cases}$$

请根据上面阅读材料，类比解决下面问题：

若函数 $y = ax^2 - 2x + 3$ 的图象在直线 $x = 1$ 的右侧与 x 轴有且只有一个交点，求 a 的取值范围.

34. (2022·山西·中考真题) 阅读与思考

下面是小宇同学的数学小论文，请仔细阅读并完成相应的任务

用函数观点认识一元二次方程根的情况

我们知道，一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的根就是相应的二次函数 $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ 的图象（称为抛物线）与 x 轴交点的横坐标. 抛物线与 x 轴的交点有三种情况：有两个交点、有一个交点、无交点. 与此相对应，一元二次方程的根也有三种情况：有两个不相等的实数根、有两个相等的实数根、无实数根. 因此可用抛物线与 x 轴的交点个数确定一元二次方程根的情况

下面根据抛物线的顶点坐标 $(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a})$ 和一元二次方程根的判别式 $\Delta = b^2 - 4ac$ ，分别分 $a > 0$ 和 $a < 0$ 两种情况进行分析：

(1) $a > 0$ 时，抛物线开口向上.

①当 $\Delta = b^2 - 4ac > 0$ 时，有 $4ac - b^2 < 0$. $\because a > 0$, $\therefore$ 顶点纵坐标 $\frac{4ac-b^2}{4a} < 0$.

∴顶点在 x 轴的下方，抛物线与 x 轴有两个交点（如图 1）.

②当 $\Delta = b^2 - 4ac = 0$ 时，有 $4ac - b^2 = 0$. ∵ $a > 0$, ∴ 顶点纵坐标 $\frac{4ac - b^2}{4a} = 0$.

∴顶点在 x 轴上，抛物线与 x 轴有一个交点（如图 2）.

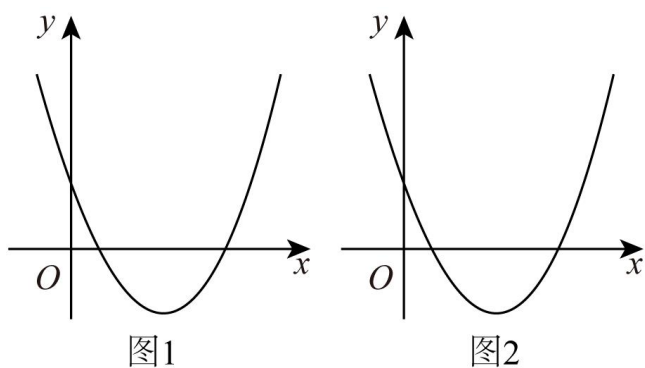
∴一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 有两个相等的实数根.

③当 $\Delta = b^2 - 4ac = 0$ 时，

.....

(2) $a < 0$ 时，抛物线开口向下.

.....



任务：

(1)上面小论文中的分析过程，主要运用的数学思想是_（从下面选项中选出两个即可）；

A. 数形结合 B. 统计思想 C. 分类讨论 D. 转化思想

(2)请参照小论文中当 $a > 0$ 时①②的分析过程，写出③中当 $a > 0, \Delta < 0$ 时，一元二次方程根的情况的分析过程，并画出相应的示意图；

(3)实际上，除一元二次方程外，初中数学还有一些知识也可以用函数观点来认识，例如：可用函数观点来认识一元一次方程的解. 请你再举出一例为

35.（2024·山西大同·模拟预测）阅读与思考

下面是小文同学撰写的数学小论文（部分），请仔细阅读并完成相应任务.

探索特殊系数一元二次方程的解

通过学习我们知道：一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0, a, b, c \text{ 为常数})$ 的根是由它的系数决定的. 我们小组的同学研究了两类特殊一元二次方程的解.

第一类，当 $a + b + c = 0$ 时，根据方程解的概念可知方程必有一个解为 1，那么另一个解是多少呢？分析如下：

$$\because a + b + c = 0, \therefore b = -a - c.$$

$$\therefore ax^2 + bx + c = ax^2 + (-a - c)x + c$$

$$= ax^2 - ax - cx + c$$

$$= ax(x - 1) - c(x - 1)$$

$$= (x - 1)(ax - c).$$

$$\therefore \text{方程 } ax^2 + bx + c = 0 \text{ 可变形为 } (x - 1)(ax - c) = 0.$$

$$\therefore x - 1 = 0 \text{ 或 } ax - c = 0. \therefore x_1 = 1, x_2 = \frac{c}{a}.$$

$$\therefore \text{当 } a + b + c = 0 \text{ 时, 一元二次方程 } ax^2 + bx + c = 0 \text{ 的两个实数根为 } x_1 = 1, x_2 = \frac{c}{a}.$$

我还用求根公式法, 证明了以上结论是正确的.

第二类, 当 $a - b + c = 0$ 时, 同理可以求出这类方程的实数根.

任务:

(1) 阅读内容中, 将方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 变形为 $(x - 1)(ax - c) = 0$, 然后求出方程的解, 这种解方程的方法是 ()

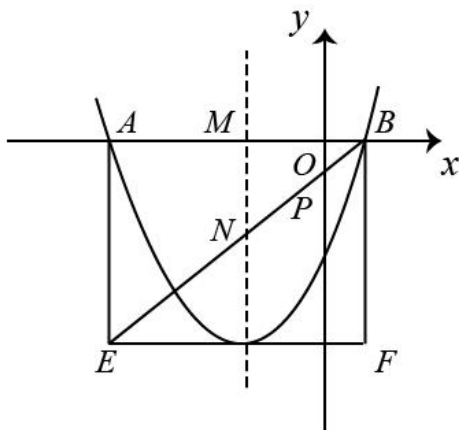
A. 配方法 B. 公式法 C. 因式分解法

(2) 请直接写出一个二次函数的表达式, 使其函数图象经过点 $(-1, 0)$;

(3) 请直接写出当 $a - b + c = 0$ 时, 一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的两个实数根;

(4) 请写出材料中划线部分小文同学的证明过程.

36. (2022·湖南株洲·中考真题) 阅读材料: 十六世纪的法国数学家弗朗索瓦·韦达发现了一元二次方程的根与系数之间的关系, 可表述为“当判别式 $\Delta \geq 0$ 时, 关于 x 的一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的两个根 x_1 、 x_2 有如下关系: $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$ ”. 此关系通常被称为“韦达定理”. 已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c (a > 0)$.



(1)若 $a = 1$, $b = 3$, 且该二次函数的图象过点 $(1,1)$, 求 c 的值;

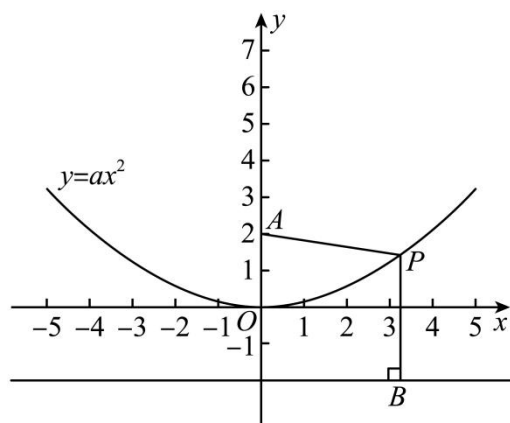
(2)如图所示, 在平面直角坐标系 Oxy 中, 该二次函数的图象与 x 轴相交于不同的两点 $A(x_1, 0)$ 、 $B(x_2, 0)$, 其中 $x_1 < 0 < x_2$ 、 $|x_1| > |x_2|$, 且该二次函数的图象的顶点在矩形 $ABFE$ 的边 EF 上, 其对称轴与 x 轴、 BE 分别交于点 M 、 N , BE 与 y 轴相交于点 P , 且满足 $\tan \angle ABE = \frac{3}{4}$.

①求关于 x 的一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的根的判别式的值;

②若 $NP = 2BP$, 令 $T = \frac{1}{a^2} + \frac{16}{5}c$, 求 T 的最小值.

37. (23-24 九年级下·江西吉安·期中) 阅读下列材料并完成问题.

抛物线 $y = ax^2$ ($a > 0$) 的图象如图(1)所示, 我们把点 $A(0, \frac{1}{4a})$ 称为该抛物线的焦点, 把抛物线上任意一点 P 到焦点的距离 PA 称为焦半径, 把直线 $y = -\frac{1}{4a}$ 称为该抛物线的准线, 抛物线上任意一点 P 到准线 $y = -\frac{1}{4a}$ 的距离 PB 称为准距.



图(1)

[知识感悟]

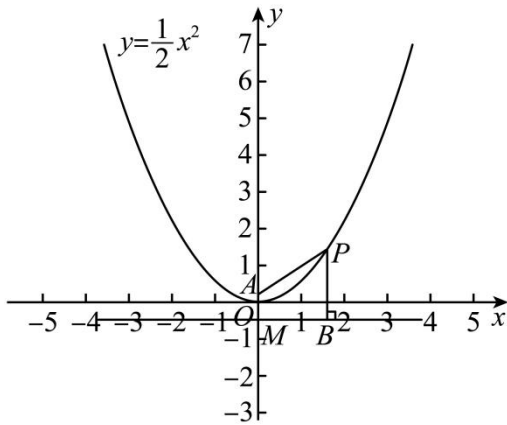
(1) 抛物线 $y = \frac{1}{8}x^2$ 的焦点 A 的坐标是_____, 若抛物线上点 P 的坐标为 $(4,2)$, 则焦半径 $PA =$ _____, 准距 $PB =$ _____.

[问题探究]

(2) 对于抛物线 $y = ax^2$ ($a > 0$) 上点 P , 试猜想焦半径 PA 与准距 PB 的数量关系, 并说明理由.

[知识应用]

(3) 如图(2), 已知抛物线 $y = \frac{1}{2}x^2$ 的焦点为 A , 点 P 为抛物线上一点, 连接 PA , 过点 P 作直线 $y = -\frac{1}{2}$ 的垂线, 垂足为 B , 直线 $y = -\frac{1}{2}$ 与 y 轴交于点 M , 当 $\angle APB = 60^\circ$ 时, 求点 P 的坐标.

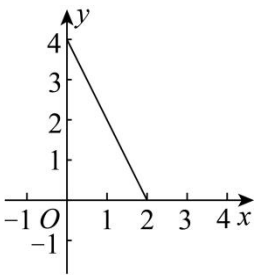


图(2)

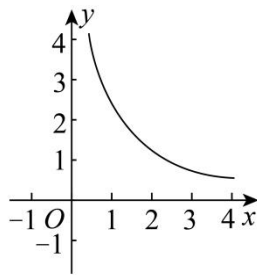
题型 03 与二次函数压轴题有关的新考法类问题

38. (2024·广东东莞·三模) 城市的许多街道是相互垂直或平行的, 因此, 往往不能沿直线行走到达目的地, 只能按直角拐弯的方式行走. 可以按照街道的垂直和平行方向建立平面直角坐标系 xOy , 对两点 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$, 用以下方式定义两点间距离: $d(A, B) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$. (其中 O 均为坐标原点)

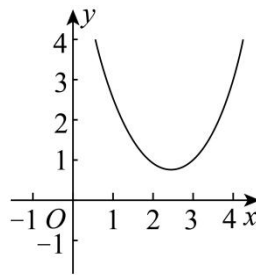
【数学理解】



图①



图②



图③

(1) ①已知点 $A(-2, 1)$, 则 $d(0, A) = \underline{\hspace{2cm}}$, ②函数 $y = -2x + 4 (0 \leq x \leq 2)$ 的图象如图①所示, B 是图象上一点, $d(0, B) = 3$, 则点 B 的坐标是 $\underline{\hspace{2cm}}$;

(2) 函数 $y = \frac{4}{x} (x > 0)$ 的图象如图②所示, 求证: 该函数的图象上不存在点 C , 使 $d(0, C) = 3$.

(3) 函数 $y = x^2 - 5x + 7 (x \geq 0)$ 的图象如图③所示, D 是图象上一点, 求 $d(0, D)$ 的最小值及对应的点 D 的坐标.

39. (2024·广东深圳·中考真题) 为了测量抛物线的开口大小, 某数学兴趣小组将两把含有刻度的直尺垂直放置, 并分别以水平放置的直尺和竖直放置的直尺为 x, y 轴建立如图所示平面直角坐标系, 该数学小组选择不同位置测量数据如下表所示, 设 BD 的读数为 x , CD 读数为 y , 抛物线的顶点为 C .

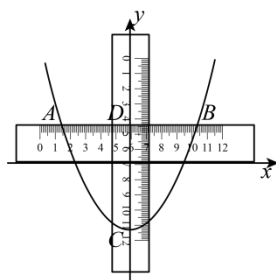


图1

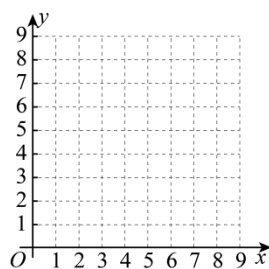


图2

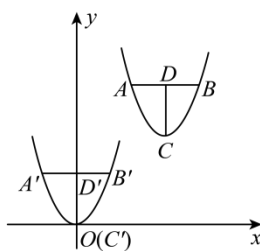


图3

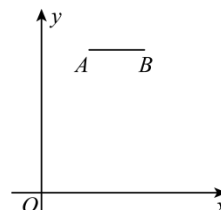


图4

(1) (I) 列表：

	①	②	③	④	⑤	⑥
x	0	2	3	4	5	6
y	0	1	2.25	4	6.25	9

(II) 描点：请将表格中的 (x, y) 描在图2中；

(III) 连线：请用平滑的曲线在图2将上述点连接，并求出 y 与 x 的关系式；

(2)如图3所示，在平面直角坐标系中，抛物线 $y = a(x - h)^2 + k$ 的顶点为 C ，该数学兴趣小组用水平和竖直直尺测量其水平跨度为 AB ，竖直跨度为 CD ，且 $AB = m$ ， $CD = n$ ，为了求出该抛物线的开口大小，该数学兴趣小组有如下两种方案，请选择其中一种方案，并完善过程：

方案一：将二次函数 $y = a(x - h)^2 + k$ 平移，使得顶点 C 与原点 O 重合，此时抛物线解析式为 $y = ax^2$ 。

①此时点 B' 的坐标为_____；

②将点 B' 坐标代入 $y = ax^2$ 中，解得 $a =$ _____；（用含 m, n 的式子表示）

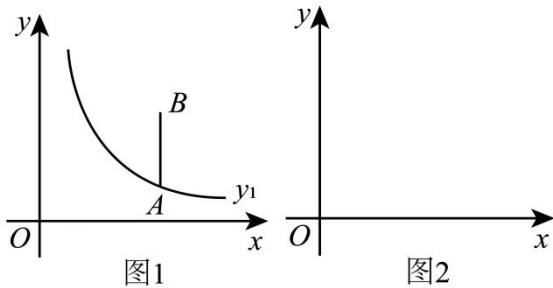
方案二：设 C 点坐标为 (h, k)

①此时点 B 的坐标为_____；

②将点 B 坐标代入 $y = a(x - h)^2 + k$ 中解得 $a =$ _____；（用含 m, n 的式子表示）

(3)【应用】如图4，已知平面直角坐标系 xOy 中有 A, B 两点， $AB = 4$ ，且 $AB \parallel x$ 轴，二次函数 $C_1: y_1 = 2(x + h)^2 + k$ 和 $C_2: y_2 = a(x + h)^2 + b$ 都经过 A, B 两点，且 C_1 和 C_2 的顶点 P, Q 距线段 AB 的距离之和为10，求 a 的值。

40.（2024·辽宁·中考真题）已知 y_1 是自变量 x 的函数，当 $y_2 = xy_1$ 时，称函数 y_2 为函数 y_1 的“升幂函数”。在平面直角坐标系中，对于函数 y_1 图象上任意一点 $A(m, n)$ ，称点 $B(m, mn)$ 为点 A “关于 y_1 的升幂点”，点 B 在函数 y_1 的“升幂函数” y_2 的图象上。例如：函数 $y_1 = 2x$ ，当 $y_2 = xy_1 = x \cdot 2x = 2x^2$ 时，则函数 $y_2 = 2x^2$ 是函数 $y_1 = 2x$ 的“升幂函数”。在平面直角坐标系中，函数 $y_1 = 2x$ 的图象上任意一点 $A(m, 2m)$ ，点 $B(m, 2m^2)$ 为点 A “关于 y_1 的升幂点”，点 B 在函数 $y_1 = 2x$ 的“升幂函数” $y_2 = 2x^2$ 的图象上。



(1)求函数 $y_1 = \frac{1}{2}x$ 的“升幂函数” y_2 的函数表达式；

(2)如图 1，点 A 在函数 $y_1 = \frac{3}{x} (x > 0)$ 的图象上，点 A “关于 y_1 的升幂点” B 在点 A 上方，当 $AB = 2$ 时，求点 A 的坐标；

(3)点 A 在函数 $y_1 = -x + 4$ 的图象上，点 A “关于 y_1 的升幂点”为点 B ，设点 A 的横坐标为 m 。

①若点 B 与点 A 重合，求 m 的值；

②若点 B 在点 A 的上方，过点 B 作 x 轴的平行线，与函数 y_1 的“升幂函数” y_2 的图象相交于点 C ，以 AB, BC 为邻边构造矩形 $ABCD$ ，设矩形 $ABCD$ 的周长为 y ，求 y 关于 m 的函数表达式；

③在②的条件下，当直线 $y = t_1$ 与函数 y 的图象的交点有 3 个时，从左到右依次记为 E, F, G ，当直线 $y = t_2$ 与函数 y 的图象的交点有 2 个时，从左到右依次记为 M, N ，若 $EF = MN$ ，请直接写出 $t_2 - t_1$ 的值。

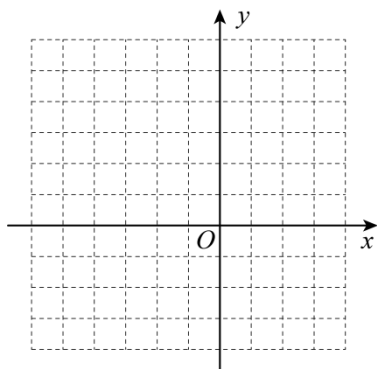
41. (2024·湖南长沙·中考真题) 已知四个不同的点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3), D(x_4, y_4)$ 都在关于 x 的函数 $y = ax^2 + bx + c$ (a, b, c 是常数, $a \neq 0$) 的图象上。

(1)当 A, B 两点的坐标分别为 $(-1, -4), (3, 4)$ 时，求代数式 $2024a + 1012b + \frac{3}{7}$ 的值；

(2)当 A, B 两点的坐标满足 $a^2 + 2(y_1 + y_2)a + 4y_1y_2 = 0$ 时，请你判断此函数图象与 x 轴的公共点的个数，并说明理由；

(3)当 $a > 0$ 时，该函数图象与 x 轴交于 E, F 两点，且 A, B, C, D 四点的坐标满足： $2a^2 + 2(y_1 + y_2)a + y_1^2 + y_2^2 = 0, 2a^2 - 2(y_3 + y_4)a + y_3^2 + y_4^2 = 0$ 。请问是否存在实数 $m(m > 1)$ ，使得 $AB, CD, m \cdot EF$ 这三条线段组成一个三角形，且该三角形的三个内角的大小之比为 $1:2:3$ ？若存在，求出 m 的值和此时函数的最小值；若不存在，请说明理由（注： $m \cdot EF$ 表示一条长度等于 EF 的 m 倍的线段）。

42. (2024·吉林长春·中考真题) 在平面直角坐标系中，点 O 是坐标原点，抛物线 $y = x^2 + 2x + c$ (c 是常数) 经过点 $(-2, -2)$ 。点 A, B 是该抛物线上不重合的两点，横坐标分别为 $m, -m$ ，点 C 的横坐标为 $-5m$ ，点 C 的纵坐标与点 A 的纵坐标相同，连结 AB, AC 。



(1)求该抛物线对应的函数表达式；

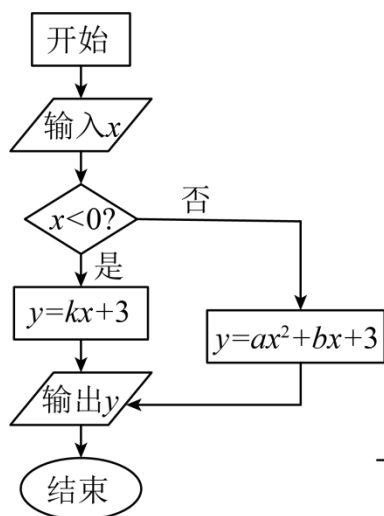
(2)求证：当 m 取不为零的任意实数时， $\tan\angle CAB$ 的值始终为2；

(3)作 AC 的垂直平分线交直线 AB 于点 D ，以 AD 为边、 AC 为对角线作菱形 $ADCE$ ，连结 DE ．

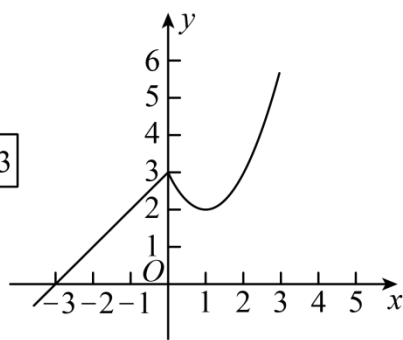
①当 DE 与此抛物线的对称轴重合时，求菱形 $ADCE$ 的面积；

②当此抛物线在菱形 $ADCE$ 内部的点的纵坐标 y 随 x 的增大而增大时，直接写出 m 的取值范围．

43.（2024·吉林·中考真题）小明利用一次函数和二次函数知识，设计了一个计算程序，其程序框图如图（1）所示，输入 x 的值为 -2 时，输出 y 的值为1；输入 x 的值为2时，输出 y 的值为3；输入 x 的值为3时，输出 y 的值为6．



(图1)



(图2)

(1)直接写出 k ， a ， b 的值．

(2)小明在平面直角坐标系中画出了关于 x 的函数图像，如图（2）．

I. 当 y 随 x 的增大而增大时，求 x 的取值范围．

II. 若关于 x 的方程 $ax^2 + bx + 3 - t = 0$ （ t 为实数），在 $0 < x < 4$ 时无解，求 t 的取值范围．

III. 若在函数图像上有点 P ， Q （ P 与 Q 不重合）， P 的横坐标为 m ， Q 的横坐标为 $-m + 1$ ．小明对 P ， Q 之间（含 P ， Q 两点）的图像进行研究，当图像对应函数的最大值与最小值均不随 m 的变化而变化，直接

写出 m 的取值范围.

44. (2023·内蒙古呼和浩特·中考真题) 探究函数 $y = -2|x|^2 + 4|x|$ 的图象和性质，探究过程如下：

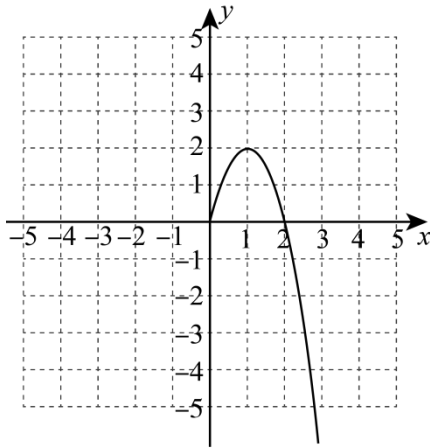


图1

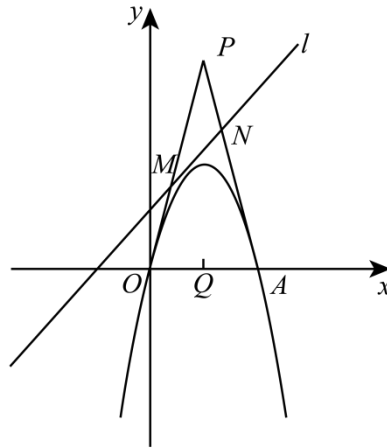


图2

(1) 自变量 x 的取值范围是全体实数， x 与 y 的几组对应值列表如下

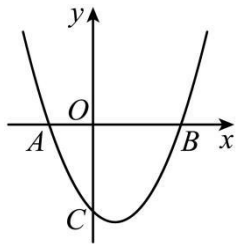
x	...	$-\frac{5}{2}$	-2	$-\frac{3}{2}$	-1	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2	$\frac{5}{2}$	...
y	...	$-\frac{5}{2}$	0	$\frac{3}{2}$	m	$\frac{3}{2}$	0	$\frac{3}{2}$	2	$\frac{3}{2}$	0	$-\frac{5}{2}$	...

其中， $m =$ _____。根据上表数据，在图 1 所示的平面直角坐标系中，通过描点画出了函数图象的一部分，请画出该函数图象的另一部分。观察图象，写出该函数的一条性质；

(2) 点 F 是函数 $y = -2|x|^2 + 4|x|$ 图象上的一动点，点 $A(2, 0)$ ，点 $B(-2, 0)$ ，当 $S_{\triangle FAB} = 3$ 时，请直接写出所有满足条件的点 F 的坐标；

(3) 在图 2 中，当 x 在一切实数范围内时，抛物线 $y = -2x^2 + 4x$ 交 x 轴于 O ， A 两点（点 O 在点 A 的左边），点 P 是点 $Q(1, 0)$ 关于抛物线顶点的对称点，不平行 y 轴的直线 l 分别交线段 OP ， AP （不含端点）于 M ， N 两点。当直线 l 与抛物线只有一个公共点时， PM 与 PN 的和是否为定值？若是，求出此定值；若不是，请说明理由。

45. (2024·四川德阳·中考真题) 如图，抛物线 $y = x^2 - x + c$ 与 x 轴交于点 $A(-1, 0)$ 和点 B ，与 y 轴交于点 C 。



(1) 求抛物线的解析式；

(2) 当 $0 < x \leq 2$ 时，求 $y = x^2 - x + c$ 的函数值的取值范围；

(3)将抛物线的顶点向下平移 $\frac{3}{4}$ 个单位长度得到点 M ，点 P 为抛物线的对称轴上一动点，求 $PA + \frac{\sqrt{5}}{5}PM$ 的最小值.